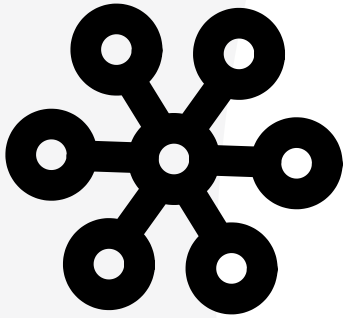
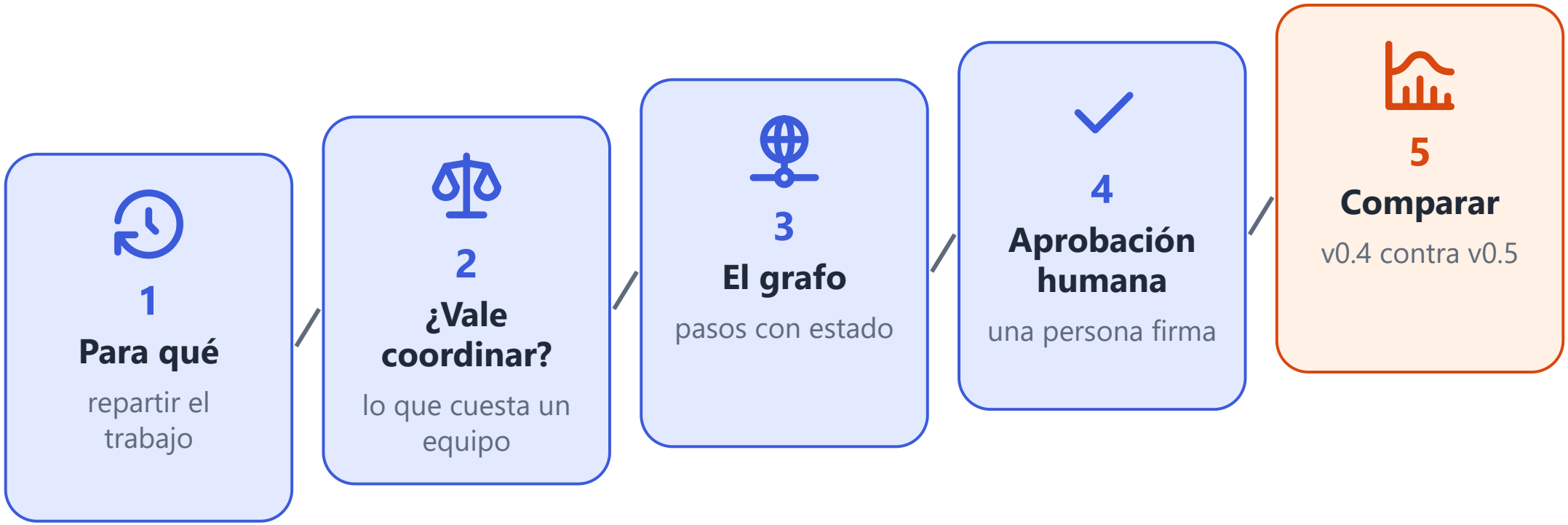
Varios agentes

M7: v0.5, Multiagente



Hoy: el recorrido

De un agente a un equipo que se controla



Venís de v0.4. Hoy repartís el trabajo y sumás una persona al final.

Hoy cada ejemplo corre en vivo: cuaderno de la clase 6.

¿Para qué te sirve? Repartir el trabajo, con una firma

En un equipo de BI	En tu sistema
Uno junta los datos	Investigador
Otro los analiza	Analista
Otro redacta el informe	Redactor
El jefe reparte y revisa	Supervisor
Nada sale sin firma	Una persona aprueba

Más agentes dieron peor resultado

Un agente
12/12
2,7 llamadas

≠

Equipo
falla la 12 siempre
4,8 a 9,2 llamadas

- Gemini 3.5 Flash-Lite, 3 corridas. En vivo: sección 3.
- Modelo chico: 9/12 solo, 3/12 en equipo.
- ¿Por qué?

Antes de sumar agentes, medí el costo

Anthropic

un agente, unas 4 veces los tokens de un chat; un multiagente, unas 15

LangChain

empezá con un solo agente y buenos prompts

Nuestra suite

2,6 veces las llamadas y peor elección

Hay cuatro formas de repartir el trabajo



`v0.5` usa subagentes: un supervisor llama a los demás.

Un grafo: un diagrama de flujo que corre



Nodo

cada caja: una función de Python



Flecha

qué paso sigue, a veces según una decisión



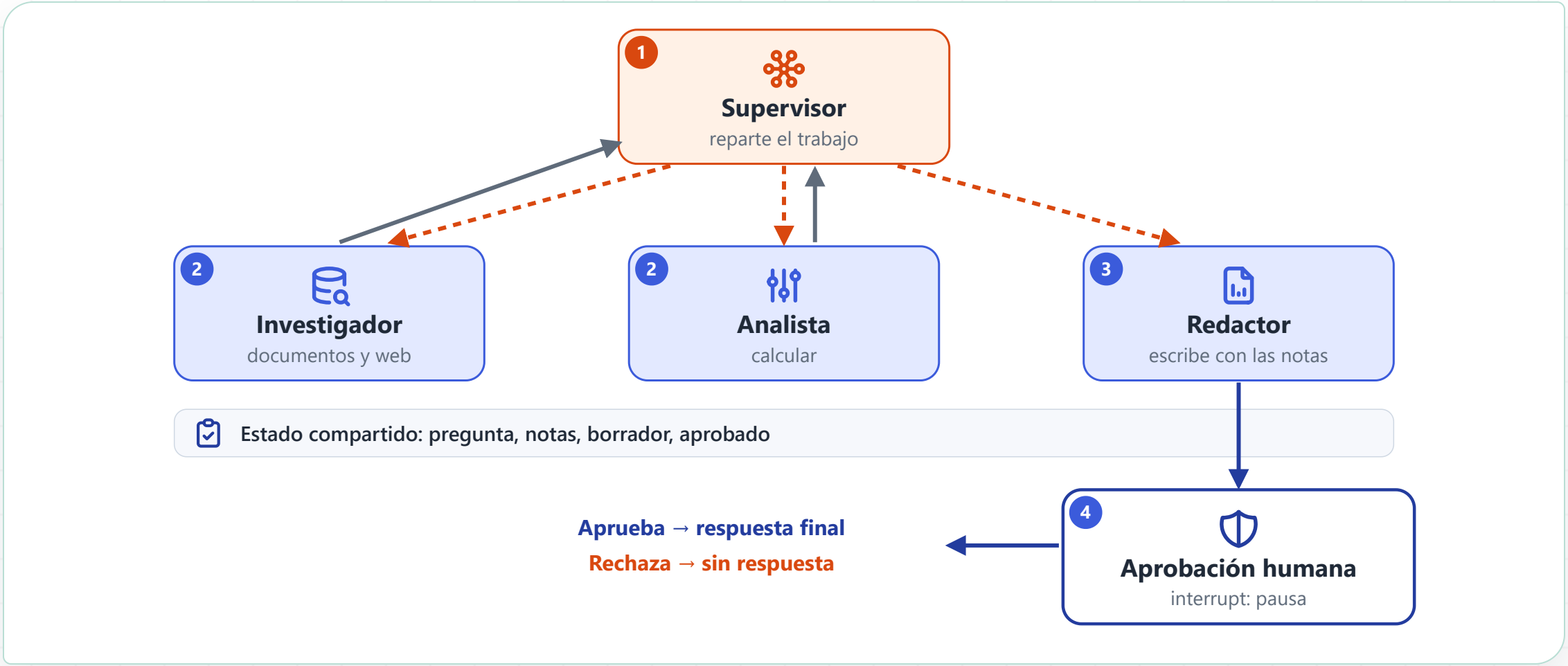
Estado

un diccionario que pasa de caja en caja, como una carpeta

Las piezas de un grafo, con su nombre

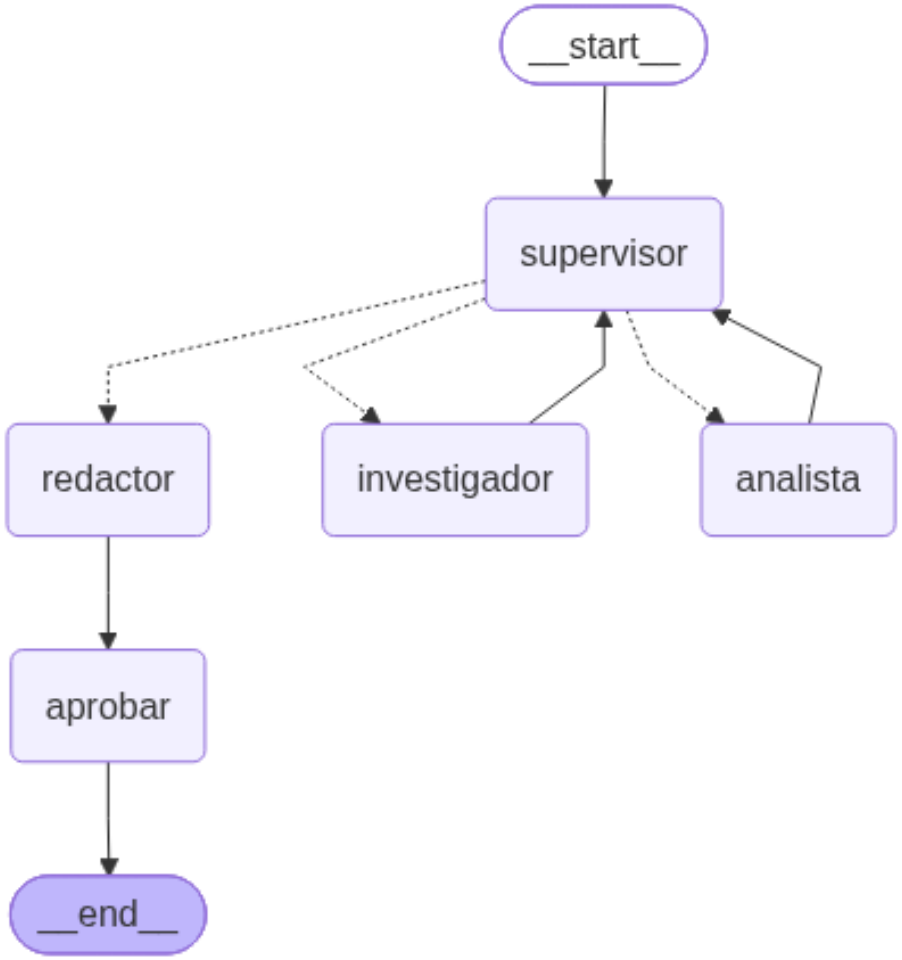
Pieza	Qué es
Nodo	Una caja: una función
Arista	Una flecha; condicional si la elige una función
Estado	La fila que viaja entre cajas
Checkpointer	Guarda el estado entre pasos
Interrupt	Pausa hasta que una persona decide

v0.5: un supervisor, tres especialistas, una firma



El estado es una fila compartida: cada uno completa su columna.

Así dibuja LangGraph tu v0.5: lo punteado se decide

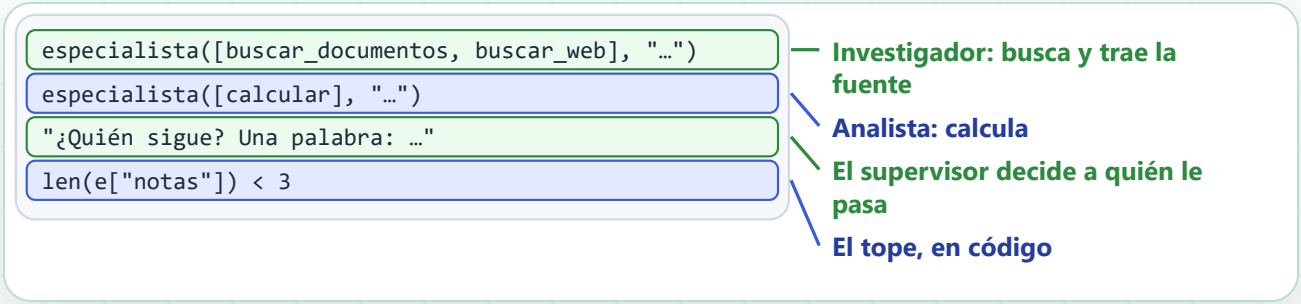


Taller: escribí y dibujá tu grafo (60 min)

1. **Escribí** `v05_equipo.py`
2. **Dibujo** en mermaid.live.
3. **Notas** de cada uno.

Práctica M7, arranque y pasos 1 a 3.

Primer control · 10–15 min: grafo, borrador y dos respuestas.



La persona que aprueba es el último control

Borrador del modelo chico
«la tabla tiene 15 filas; ×3 = 45»



Rechazo
sin respuesta final

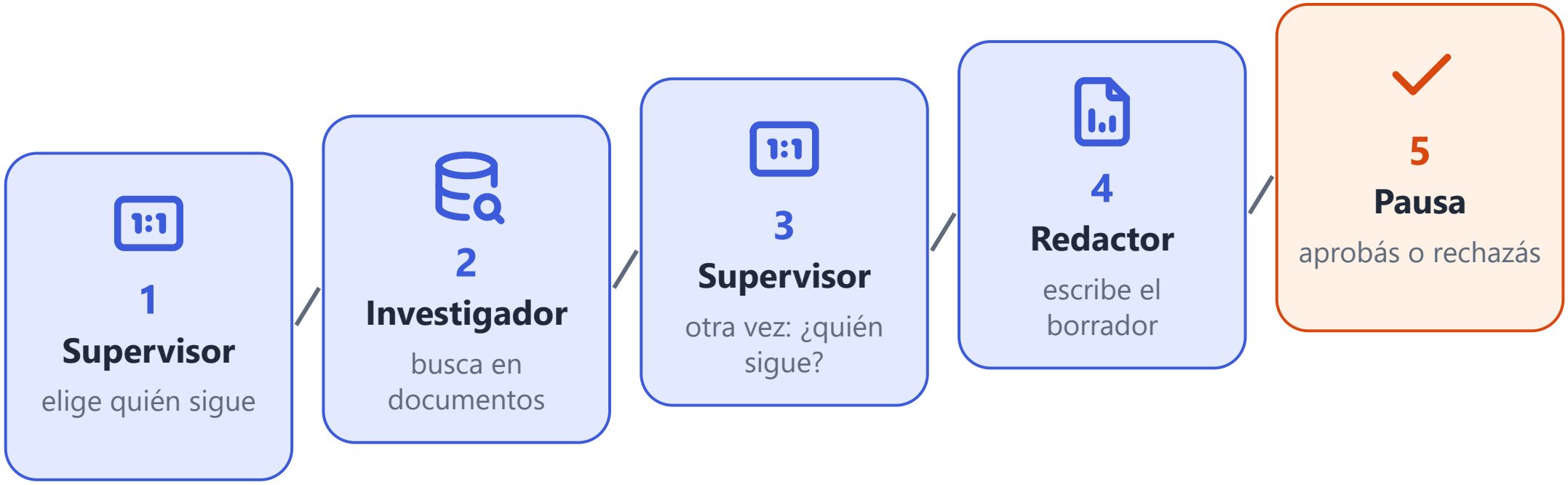
- La tabla real tiene 5 filas, no 15: el borrador está mal.
- Ni supervisor ni redactor lo vieron. ¿Quién lo detecta?

Con Gemini acertó, pero salteó al analista

```
[supervisor]   {'siguiente': 'investigador', 'pasos': 1}
[investigador] {'notas': ['Según la tabla comparativa entre Checkpointer y Store…
[supervisor]   {'siguiente': 'redactor', 'pasos': 2}
[redactor]     {'borrador': 'Según la documentación, la tabla … tiene 5 filas…
[PAUSA]        espera a una persona · borrador:
               … tiene 5 filas de contenido. Multiplicando ese número por 3,
               el resultado es 15.
[aprobado]     respuesta final: '… el resultado es 15.'
[rechazo]      respuesta final: (ninguna: el rechazo la bloqueó)
```

La cuenta la hizo el redactor, sin calculadora: salió bien, pero nadie la comprobó.

La ruta que tomó: el analista no se llamó



El supervisor decide la ruta en cada consulta: esta vez, sin analista.

¿Cómo harías que pida al analista cuando hay una cuenta?

El grafo se pausa y retoma

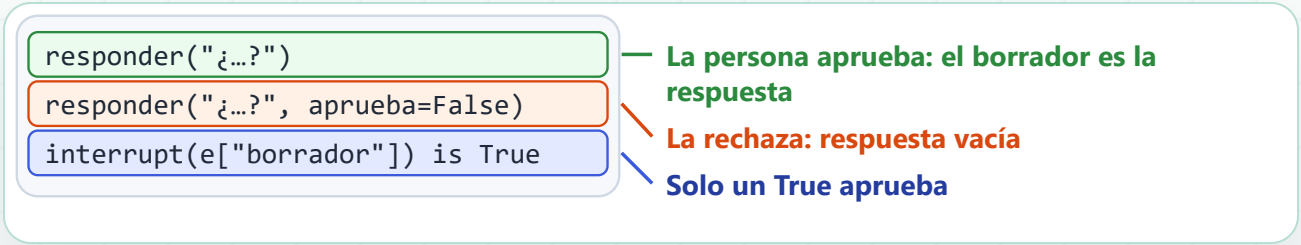
```
def aprobar(e):  # PAUSA hasta que una persona decide
    return {"aprobada": interrupt(e["borrador"]) is True}

grafo.invoke({"pregunta": pregunta, "notas": []}, hilo)  # hasta aprobar
e = grafo.invoke(Command(resume=True), hilo)  # mismo hilo, la decisión
```

Como una aprobación de Power Automate: el flujo espera a que alguien firme.

Taller: aprobar, rechazar y comparar (40 min)

1. **Aprobar y rechazar:**
   `aprueba=True` / `False`
2. **Rechazo** = sin respuesta final.
3. **v0.4 vs v0.5**, misma suite.



Práctica M7, «En clase», pasos 4 y 5.

Trampa: ¿el rechazo responde? Mirá `responder`.

Paso 5 de 5: Comparar

¿Qué cambiarías en el supervisor?

¿El modelo?

uno más grande

¿Las instrucciones?

lo que dice SUPERVISOR

¿El tope de pasos?

MAX_PASOS

Elegí una y decí por qué.

El supervisor del modelo chico mandó preguntas de web al analista.

CrewAI piensa en roles, LangGraph, en estado

	CrewAI	LangGraph
Se arma con	Roles	Estado y nodos
Quién decide el orden	El proceso: secuencial o jerárquico	Vos, con aristas
Pausa humana	`human_input=True` en una tarea	`interrupt` en un nodo

Repaso: hoy te llevás tres ideas



Equipo

un supervisor reparte



Grafo

cajas, flechas y estado



Aprobación

una persona aprueba al final

Más agentes no siempre es mejor: medí el costo antes de sumarlos.

¿Qué pasa del investigador al redactor?

Clínica: mostrá tu tabla «agente solo vs equipo» y la prueba de rechazo.

¿Qué información pasa del investigador al redactor, y por qué esa y no toda?

Anotá tu **confianza (1 a 4)**.